



DEPARTAMENTO DE
OBRAS CIVILES
UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Taller: Precipitación Máxima Probable (PMP)

Por: Jocelyn Lugo Soza

Agosto 2026

Contenidos

1. Motivación
2. Enfoques para la estimación de la PMP
3. Método Local
4. Distribución espacial de la PMP
5. PMP en zonas de influencia orográfica
6. Uso de modelos para la estimación de la PMP

1. Motivación y Relevancia

Conceptos fundamentales y la relevancia de la PMP

¿Por qué necesitamos replantear cómo calculamos la lluvia extrema de diseño?

¿Qué es la PMP y cuál es su rol en el diseño hidrológico?"

- Precipitación Máxima Probable (PMP) Es la "mayor profundidad de agua que puede precipitar sobre un área (cuenca) dada, durante una tormenta de duración determinada, en cierta época del año" (WMO, 2009).
- La PMP se utiliza principalmente como parámetro para la estimación de la Crecida Máxima Probable (CMP/PMF), el caudal máximo para el que se diseñan las obras cuya falla es considerada inaceptable.
- Debido a la complejidad de los procesos atmosféricos responsables de la precipitación y a la disponibilidad limitada de datos, todo cálculo de la PMP se debe considerar como una **estimación** de este parámetro.



Julio de 2016, distrito de Rhein-Erft, cerca de Colonia, Alemania. Fuente: Rhein-Erft-Kreis / AP.

Relevancia en la Ingeniería: Diseño Crítico

Obras hidráulicas mayores



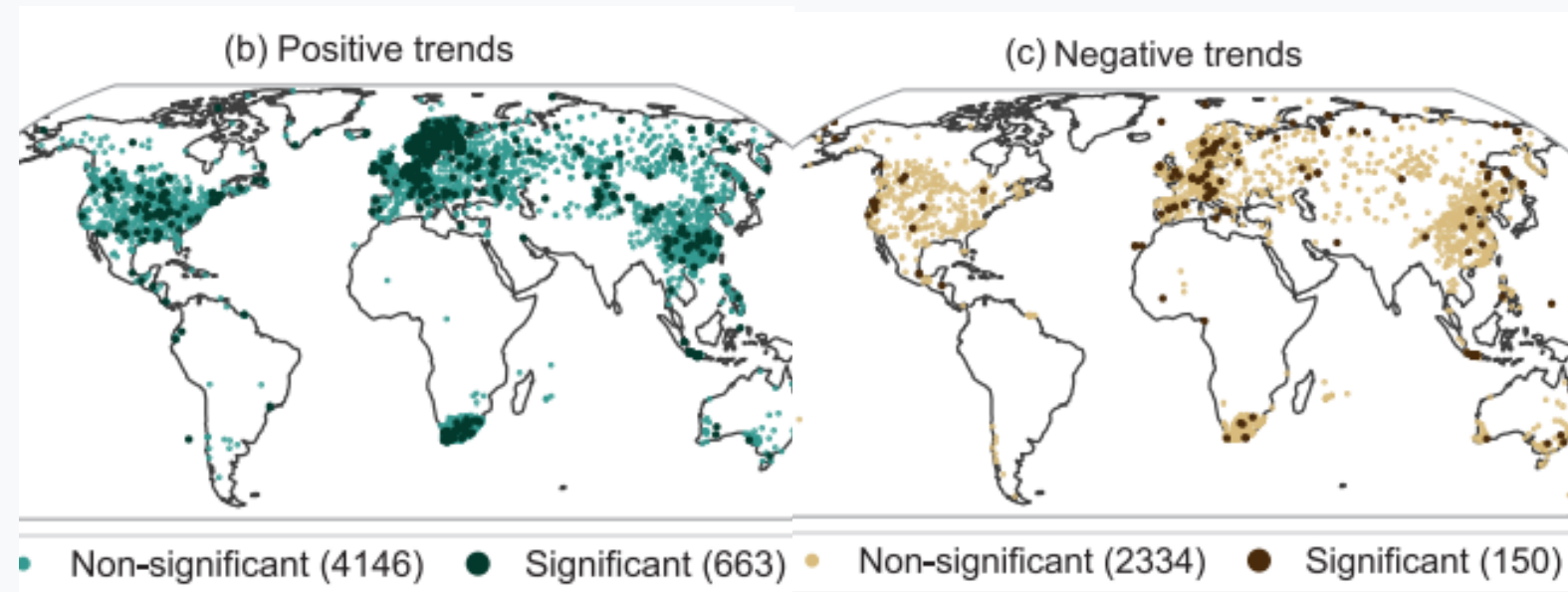
Minería y residuos



- La PMP se utiliza como parámetro para el diseño de infraestructura crítica cuya falla puede tener consecuencias catastróficas.
- Algunos ejemplos: capacidad de represas y aliviaderos de descarga, canales de contorno y estabilidad de depósitos de relaves.
- Considerando las consecuencias de las precipitaciones extremas recientes, es posible que en el futuro su uso se extienda al diseño de otros tipos de obras.

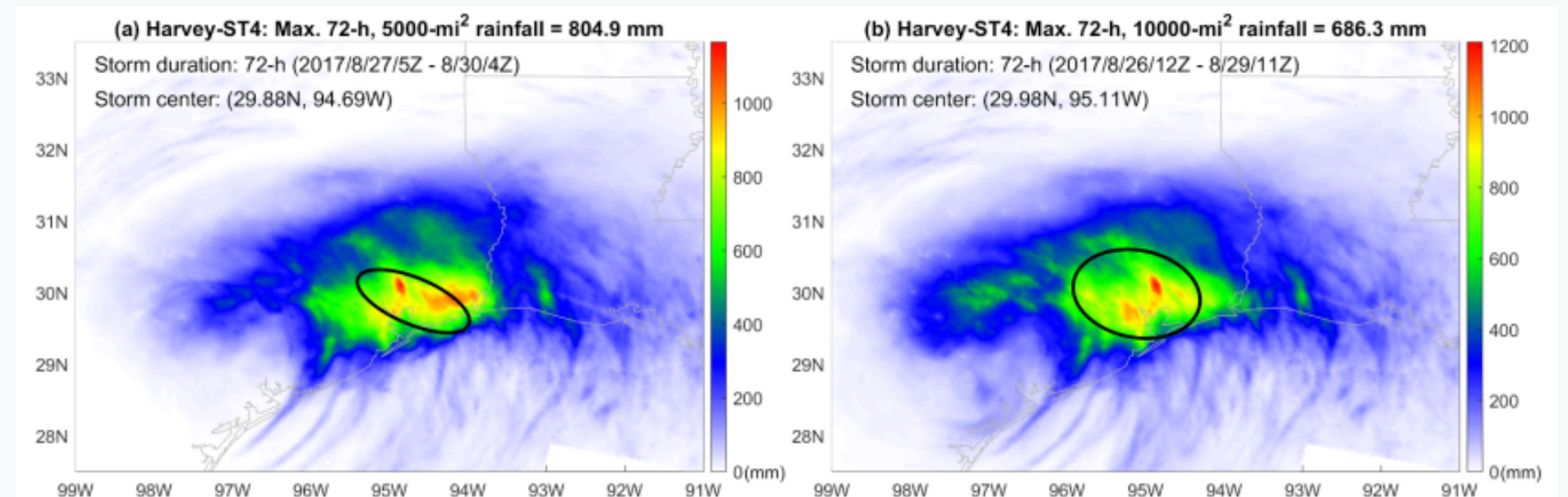
Cambio Climático

Las proyecciones disponibles del clima futuro apuntan a un aumento en la intensidad de las precipitaciones extremas.



Tendencias positivas en la precipitación máxima anual en estaciones meteorológicas. Fuente: IPCC, 2021; adaptado de Sun et al., 2021.

Se han observado grandes tormentas que igualan e incluso superan las estimaciones de PMP utilizadas en diseño.



Puntos de la relación profundidad-duración-área en los que el huracán Harvey superó las estimaciones de PMP del HMR51. Fuente: Kao et al., 2019.

2. Enfoques de Estimación

Métodos disponibles para la estimación de la PMP.

¿Cómo estimar la PMP?

Existen dos enfoques principales para la estimación de la PMP:

Hidrometeorológicos

- Fundamentos físicos sólidos.
- Permite incorporar el efecto de cambios en las variables utilizadas.
- Requieren registros históricos extensos de distintas variables meteorológicas (no siempre disponibles).

Estadísticos

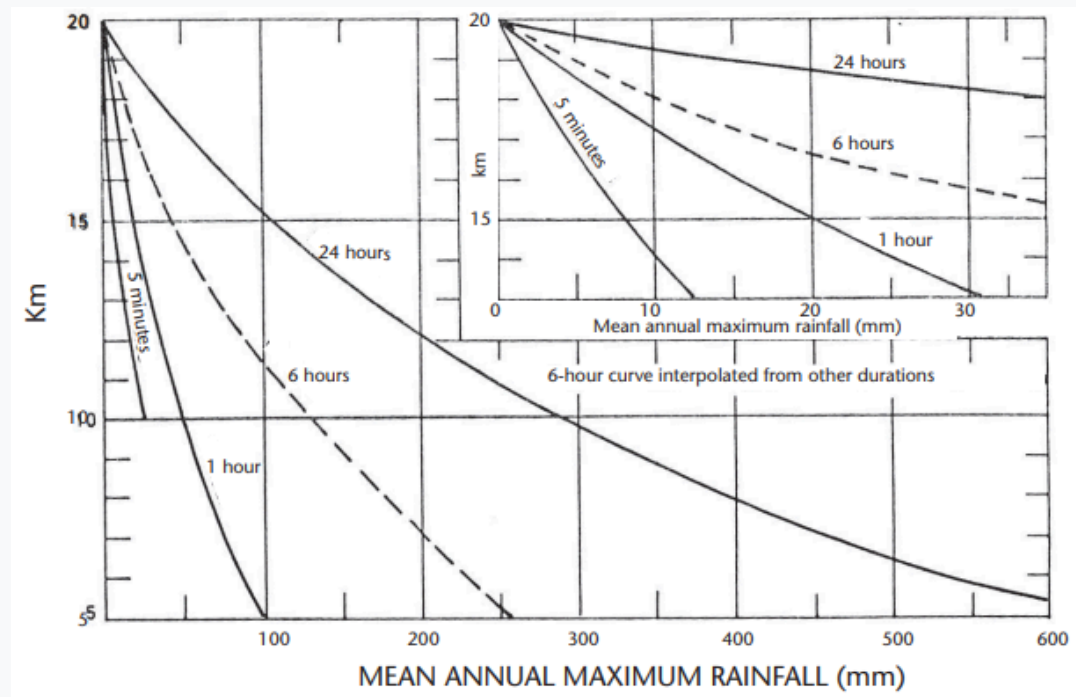
- Requiere únicamente la serie de máximos anuales.
- Fácil de implementar.
- Puede resultar muy conservador.
- Puede tener problemas debido a variabilidad climática.

Enfoque Estadístico

- Corresponden a una variación del análisis de frecuencia tradicional, generando una estimación estadística del límite superior de la distribución de precipitaciones:

➤ Hershfield (1965):

$$PMP = \bar{X}_n + K \cdot S_n$$



➤ Stöwhas (1983), para Chile:

$$PMP = \max \left\{ \bar{X}_n + 11 \cdot S_n \right. \\ \left. PMP_2 \text{ o } PMP_3 \right.$$

Ecuación de frecuencia con $K = 11$

Este es el método tradicionalmente utilizado en Chile para la estimación de la PMP.

- Su uso requiere únicamente de series de precipitaciones máximas anuales.
- Suele entregar resultados muy conservadores.
- Al depender solo de máximos históricos no considera variabilidad climática.

Enfoque Hidrometeorológico

- Los métodos hidrometeorológicos utilizan registros históricos, además de ecuaciones físicas y meteorológicas para estimar la PMP maximizando el impacto de grandes tormentas.

Métodos

Existen distintos métodos hidrometeorológicos.

- Método local
- Método de transposición
- Método general
- Método de simulación
- Entre otros

Herramientas

Los métodos hidrometeorológicos utilizan herramientas como:

- Maximización de variables
- Transposición
- Envolventes
- Modelos físicos

3. Método Local

Método Local

- Estima la PMP maximizando las condiciones locales durante grandes tormentas. Considera maximizaciones por humedad disponible y, en algunos casos, eficiencia:

- Humedad **Mayor humedad disponible → Mayor precipitación**
- Velocidad del viento **Mayor velocidad → Mayor ingreso de humedad**

➤ Datos

Para aplicar este método se necesitan registros de precipitación de tormentas de alta eficiencia, además de mediciones de humedad:

- Perfiles de humedad atmosférica
- Mediciones de punto de rocío
- Mediciones satelitales

Método Local

Tormentas

El método local requiere considerar las mayores tormentas históricas ocurridas sobre la zona de interés. Para estas tormentas de alta eficiencia, se asume que la precipitación es directamente proporcional a la humedad disponible en la atmosfera durante su ocurrencia.

$$\frac{pr_1}{pw_1} = \frac{pr_2}{pw_2}$$

En el caso más extremo, la máxima precipitación ocurrirá cuando la atmosfera tenga el máximo contenido de humedad posible:

$$PMP = pr_{tormenta} \cdot \frac{pw_{max}}{pw_{tormenta}}$$

Este factor depende de la humedad máxima y la humedad durante la tormenta, por lo que al método se le conoce también como maximización de humedad.

Método Local – Agua Precipitable (pw)

Definición

EL agua precipitable se define como la profundidad de agua que se generaría si toda la humedad atmosférica en una columna de aire se condensara.

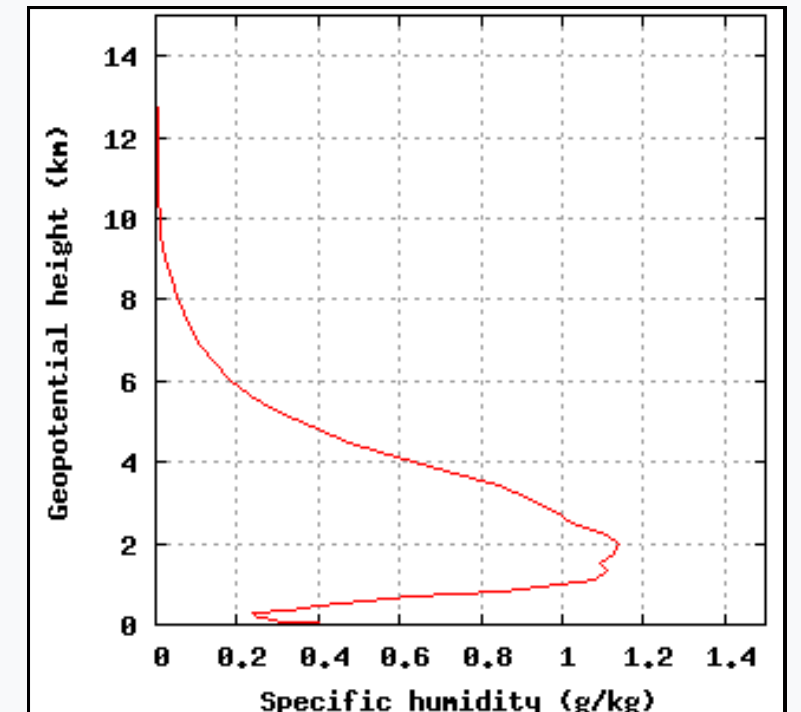
$$pw = \frac{1}{g\rho_w} \int_{p_1}^{p_2} q dp$$

Esta variable se puede calcular con mediciones en altura de humedad específica o, alternativamente, obtener una estimación con mediciones de **Tr**.

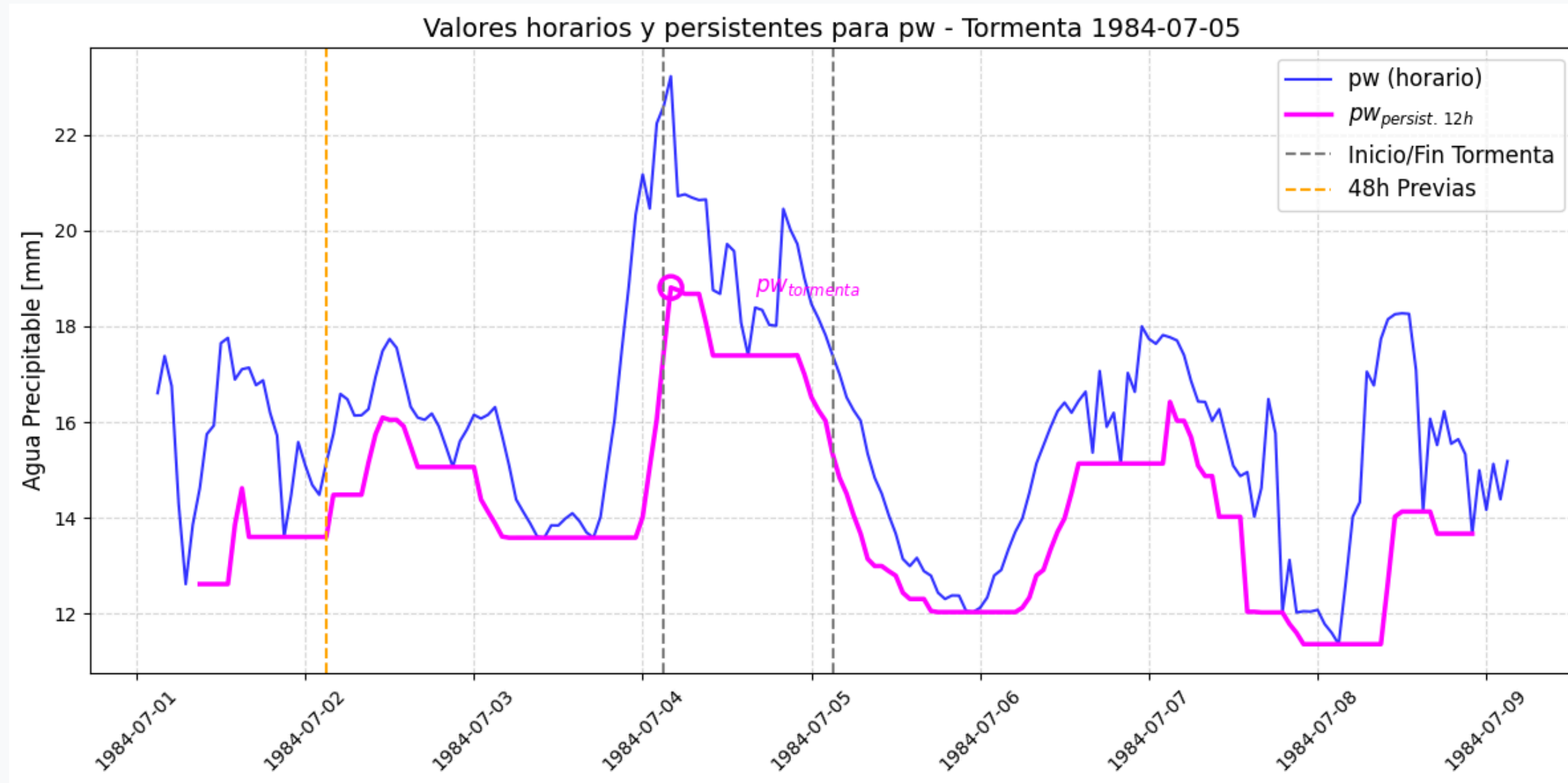
Estimación

Tanto las mediciones de humedad en altura como los registros extensos de punto de rocío son poco comunes en muchas zonas de Chile y el mundo.

Las bases de datos de reanálisis (CFSR, NCEP/NCAR, ERA5, etc.) pueden ayudar con esta limitación, permitiendo estimar estos valores incluso en cuencas no monitoreadas.



Método Local - Agua Precipitable (pw)



- El agua precipitable durante una tormenta corresponde al máximo valor de pw persistente de 12 horas durante la duración de la tormenta y las 48 horas previas.

Método Local - Agua Precipitable máxima (pw_max)

$$PMP = pr_{tormenta} \cdot \frac{pw_{max}}{pw_{tormenta}}$$

Para estimar la PMP se requiere obtener el valor máximo de agua precipitable pw_max

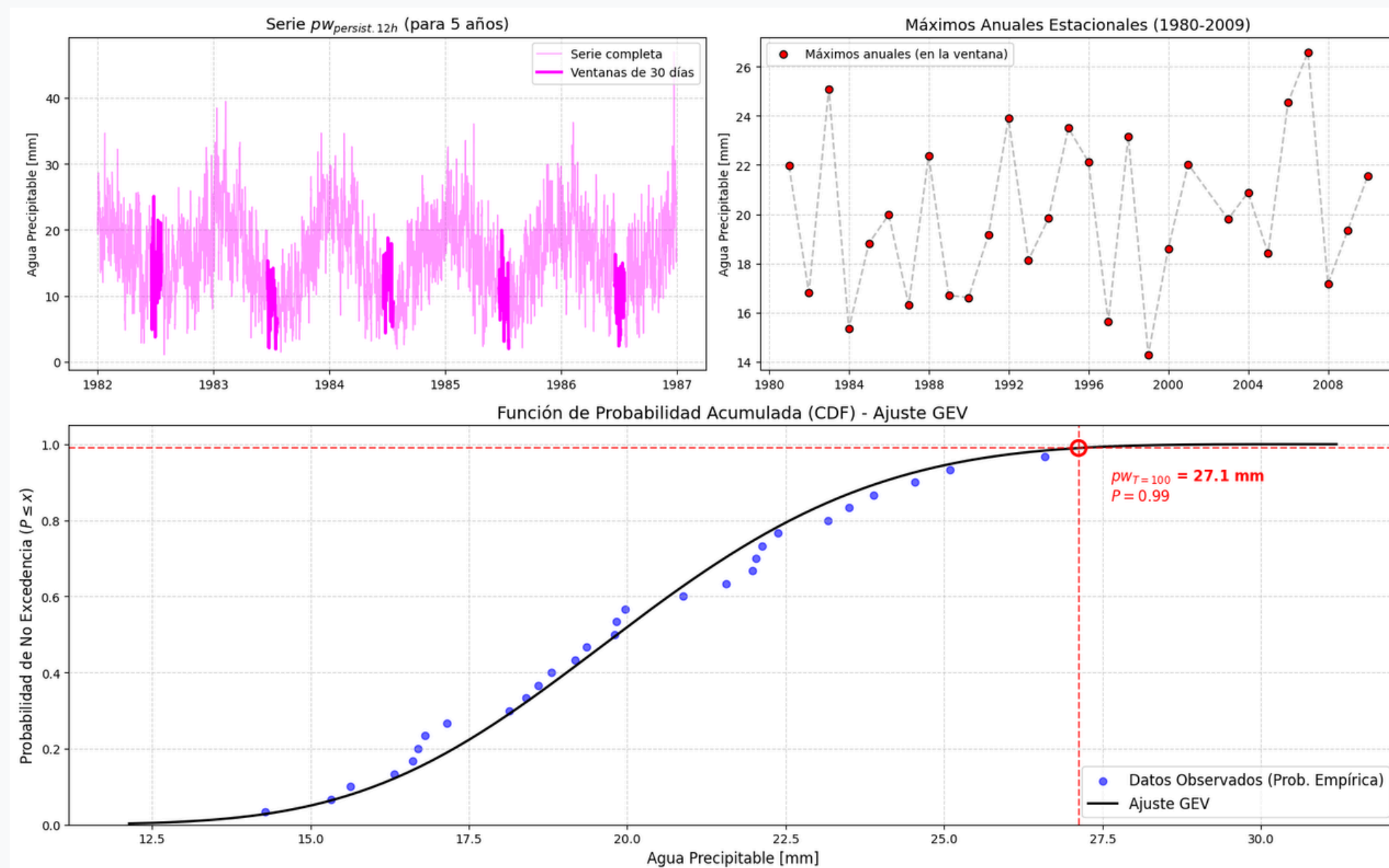
- > Este valor corresponde al valor más alto que podría tomar pw para una cierta época del año y dadas las condiciones durante la ocurrencia de la tormenta en estudio:

$$pw_{max} = \min\{pw_{sat tormenta}; pw_{T=100}\}$$

- > Para el cálculo se debe considerar el valor de agua precipitable durante la tormenta con la atmósfera saturada, limitando este valor con el valor máximo histórico de agua precipitable para fecha de ocurrencia de la tormenta pw_100 o el agua precipitable máxima estacional.

Método Local - Agua Precipitable máxima (pw_max)

- El agua precipitable máxima estacional se debe obtener como el valor de pw persistente de 12 horas con un periodo de retorno de 100 año en una ventana de 30 días centrada en el día de ocurrencia de la tormenta:



- El cálculo de esta variable requiere un registro de múltiples años de los valores de pw para la zona y un ajuste probabilístico para determinar el valor con periodo de retorno igual a 100 años.
- Al manejar gran cantidad de datos, este proceso puede ser lento, pero entrega un límite superior mucho más realista que considerar la totalidad de la atmósfera saturada.

Método Local – PMP

$$PMP = pr_{tormenta} \cdot \frac{pw_{max}}{pw_{tormenta}}$$

- Con la precipitación de la tormenta y los valores de agua precipitable durante el evento y máximos, es posible estimar el valor de PMP.
- Sin embargo, la definición de PMP indica:

"mayor profundidad de agua que puede precipitar **sobre un área (cuenca) dada**, durante una tormenta de duración determinada, en cierta época del año" (WMO, 2009).

- Usualmente, el valor obtenido de PMP corresponde a un valor puntual, por ejemplo, el valor en una estación meteorológica.
- Para poder utilizar este parámetro en diseño, es necesario relacionar este resultado con un área sobre la que ocurrirá, para finalmente llegar a un valor de esorrentía o caudal relevante.

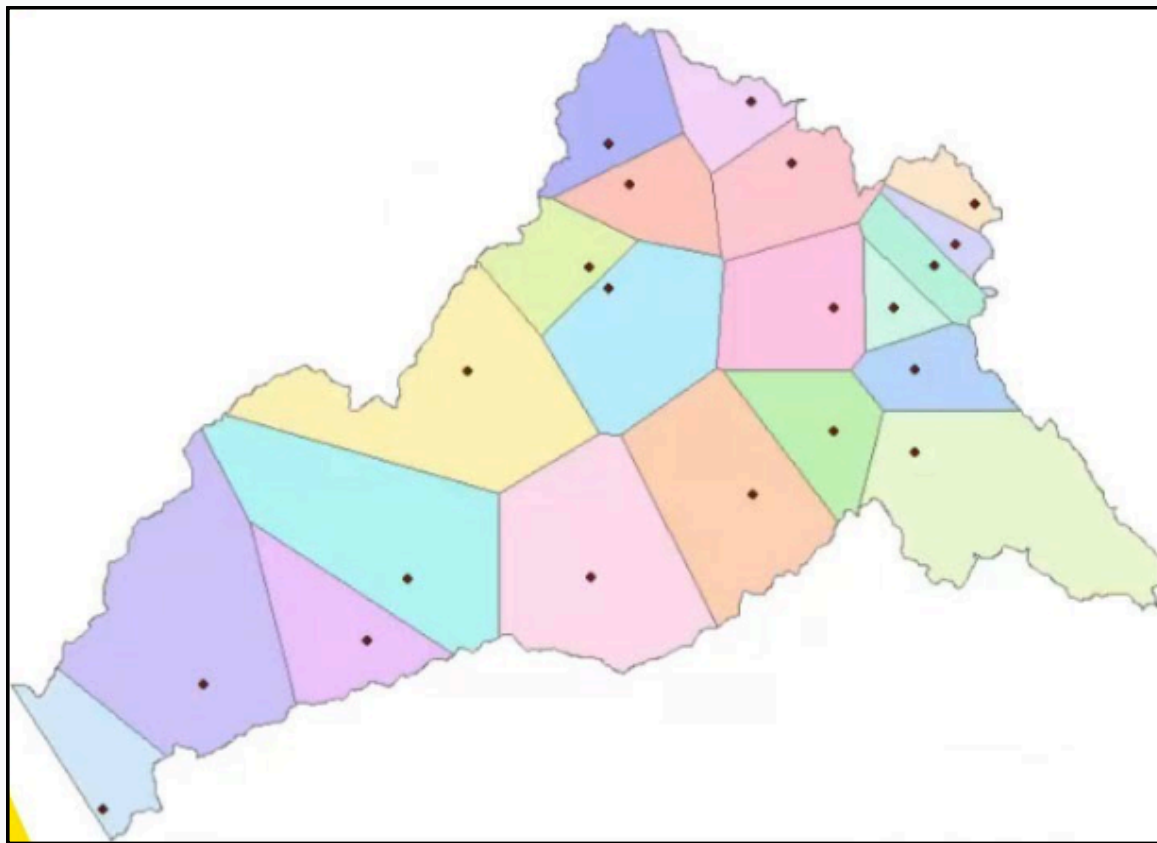
4. Distribución Espacial (Curvas PDA)

¿Cómo pasar de un valor de PMP puntual a una tormenta distribuida sobre toda la cuenca hidrológica?

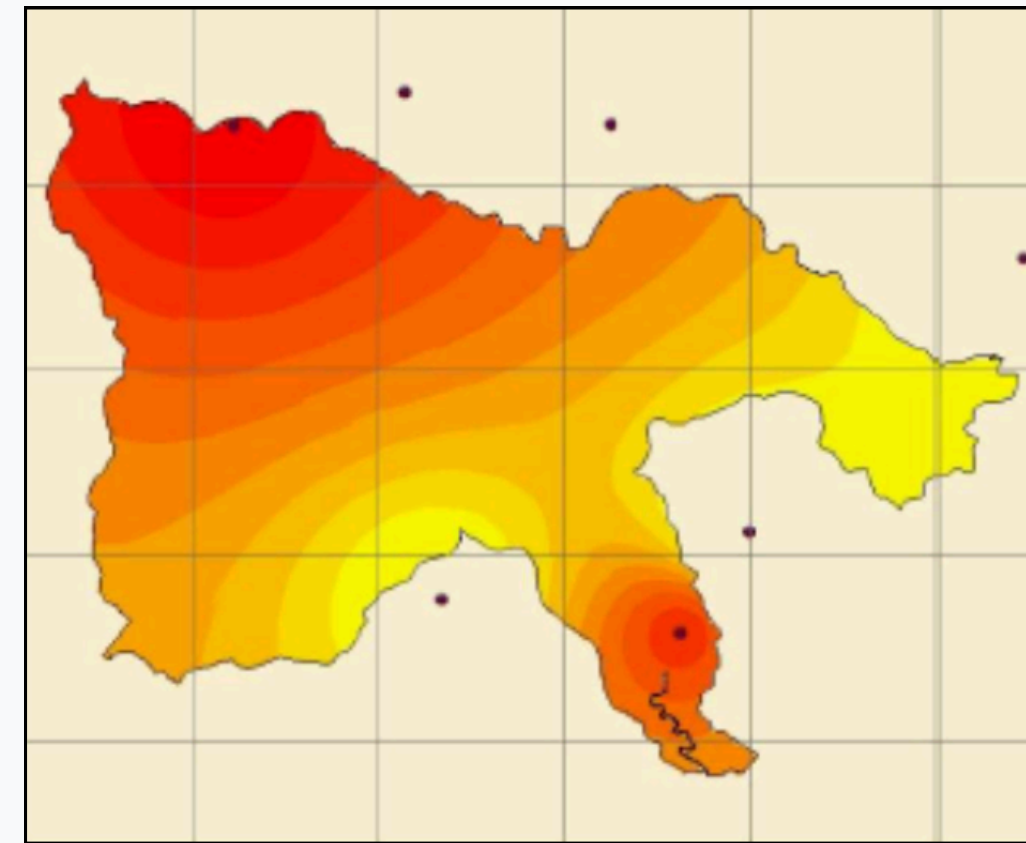
Distribución espacial para la PMP

Distribución espacial empírica

Una alternativa sencilla para obtener la distribución espacial de la precipitación corresponde en utilizar polígonos de Thiessen o mapas de isoyetas obtenidos con registros históricos de precipitaciones extremas.



> **Polígonos de Thiessen**

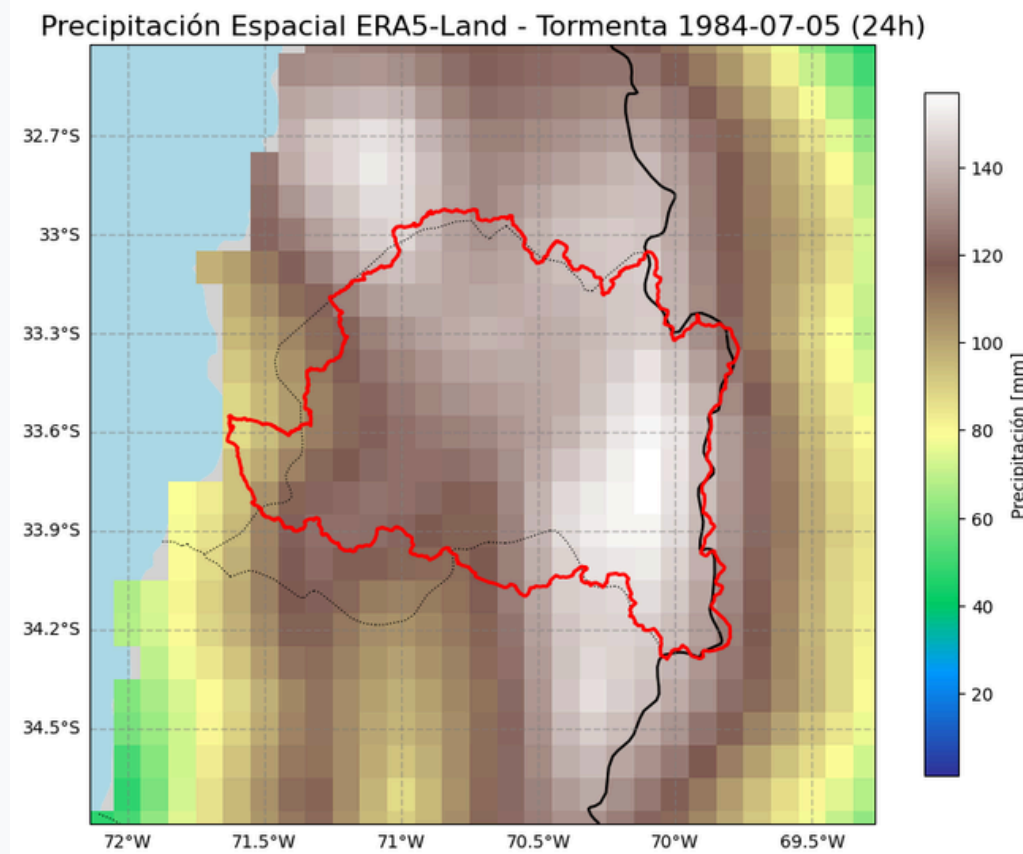


> **Isoyetas**

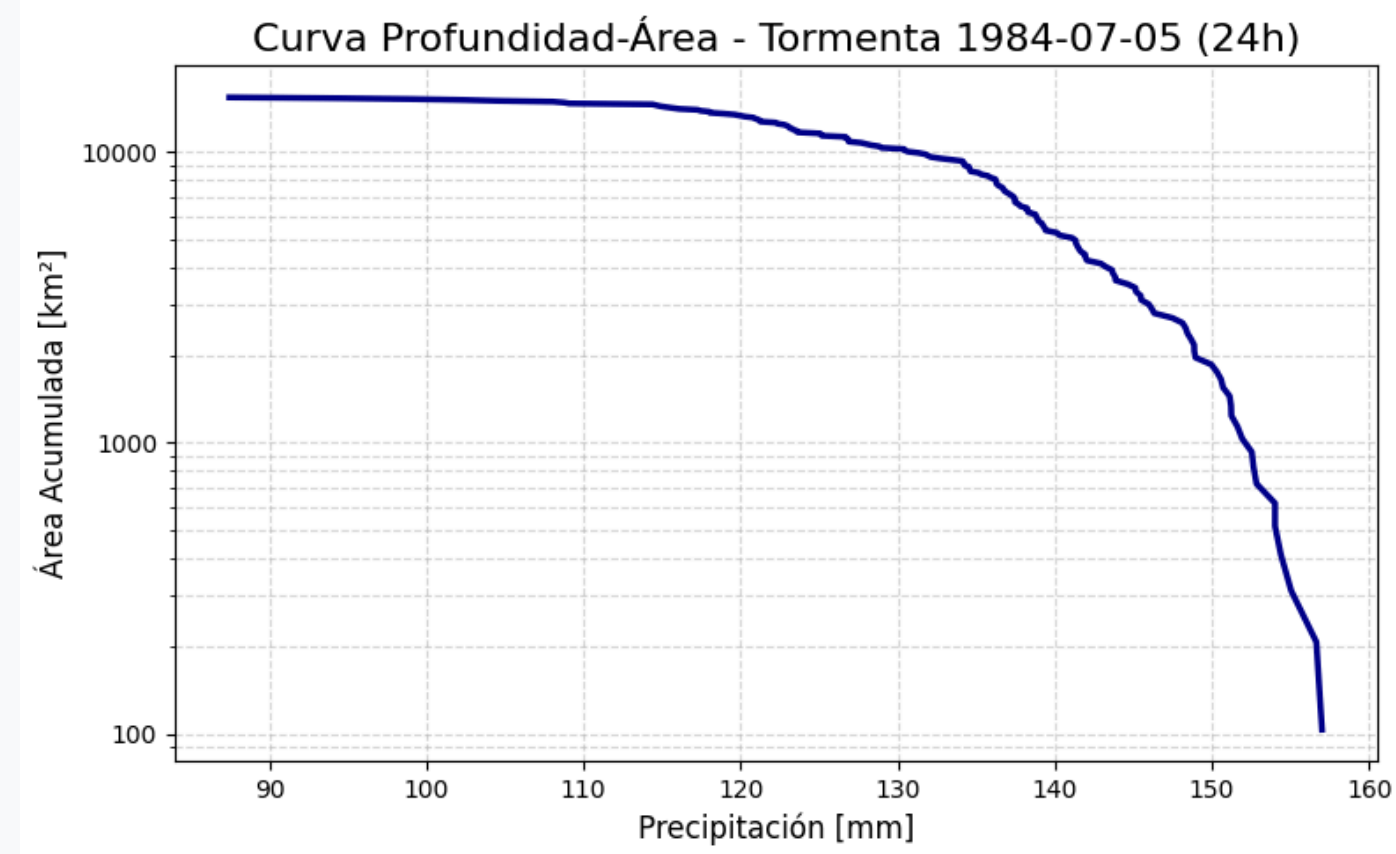
Distribución espacial para la PMP

Productos grillados

- Al utilizar productos grillados de precipitación para la PMP (reanálisis, sets de datos interpolados u otros), se tiene la ventaja de que las tormentas ya se hayan distribuidas espacialmente.
- Así, basta con ordenar las precipitaciones dentro de una zona de mayor a menor para obtener relaciones profundidad-área (P-A).



➤ Precipitación espacial ERA5-Land



➤ Relación P-A para la tormenta

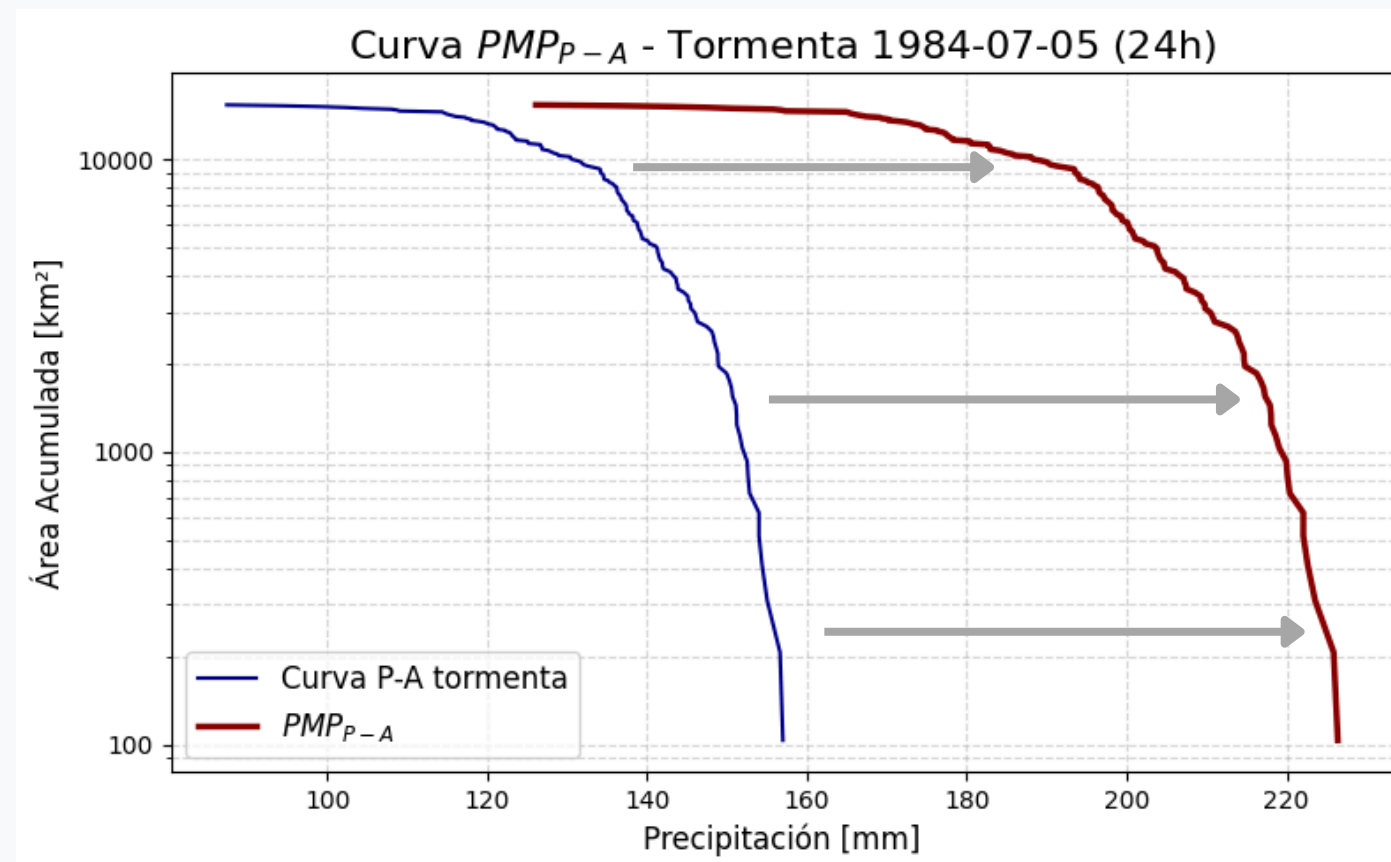
Al hacer esto, la mayor precipitación se asigna a un área igual al de una celda, mientras que la menor precipitación corresponde al área total de la cuenca

Distribución espacial para la PMP

Relaciones profundidad área para la PMP

- Suele resultar de mayor utilidad obtener la relación profundidad-área para la PMP que un valor puntual.
- Para esto, en lugar de amplificar un valor de precipitación único, es posible amplificar la curva P-A completa utilizando la ecuación:

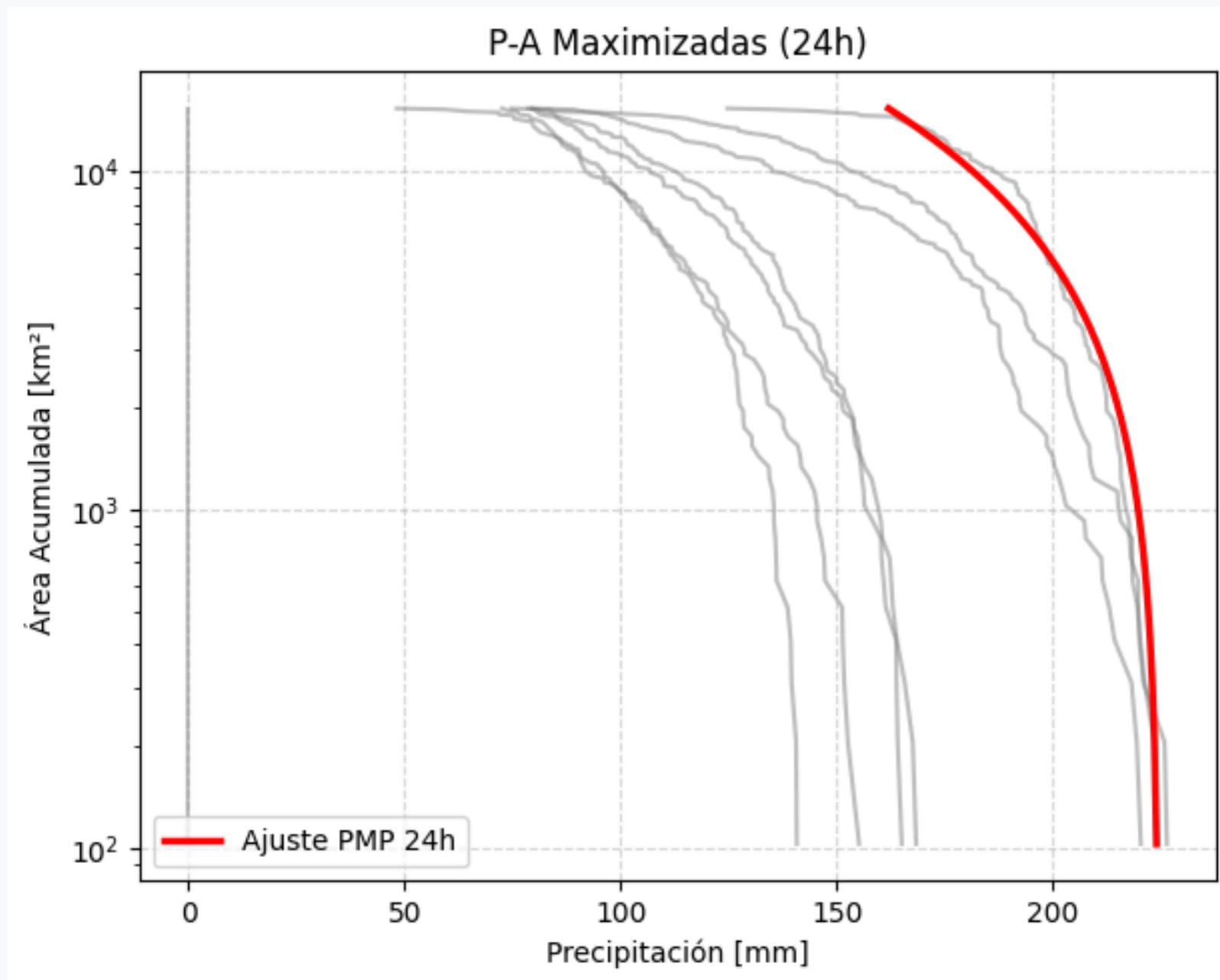
$$PMP_{P-A} = PA \cdot r$$



- Así, se genera la distribución de la PMP estimada para esa tormenta en particular.
- Debido a que los distintos tipos de precipitación pueden generar variaciones muy grandes en la distribución espacial, es mejor considerar amplificar distintas tormentas para evitar subestimar algún punto de la relación PA.

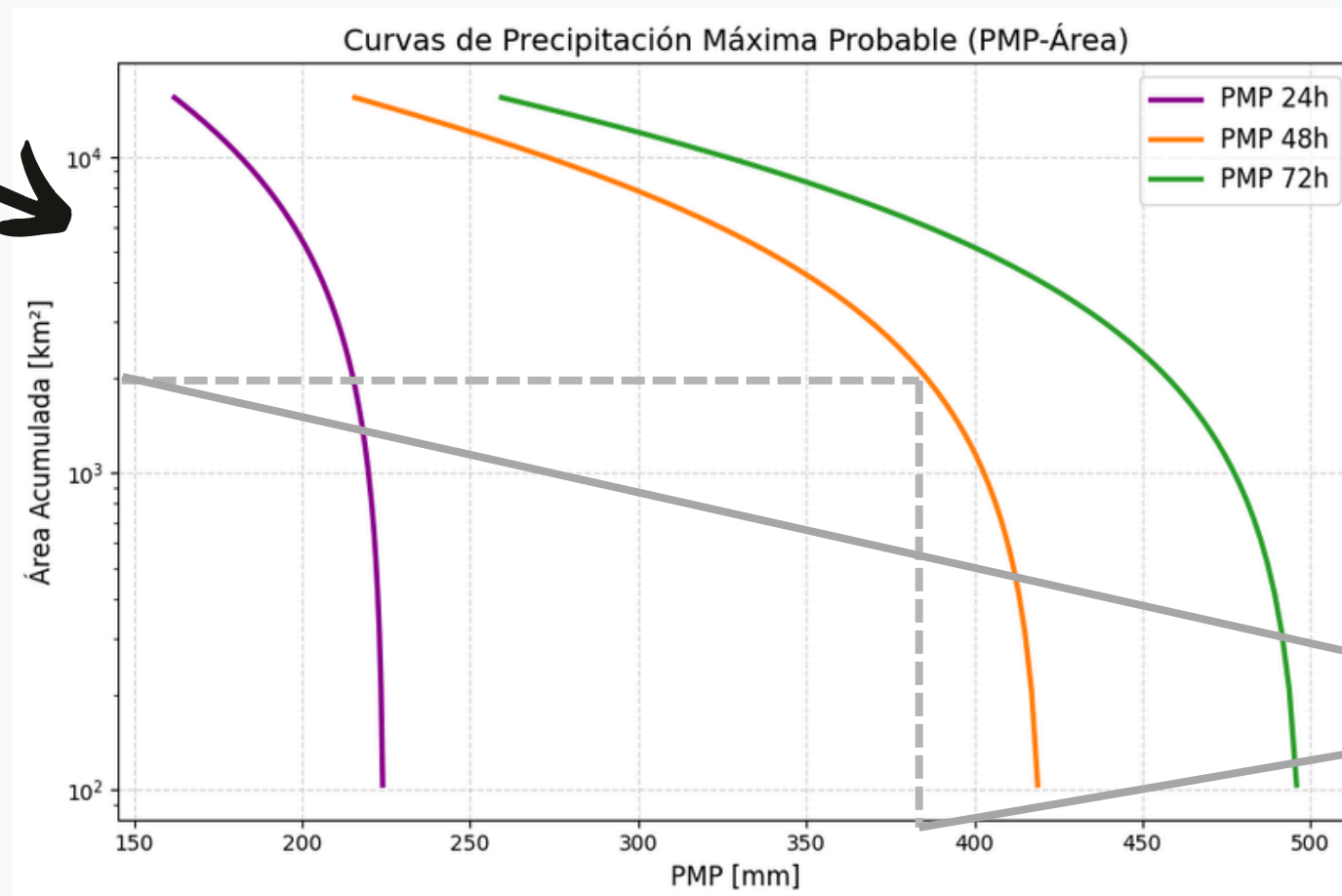
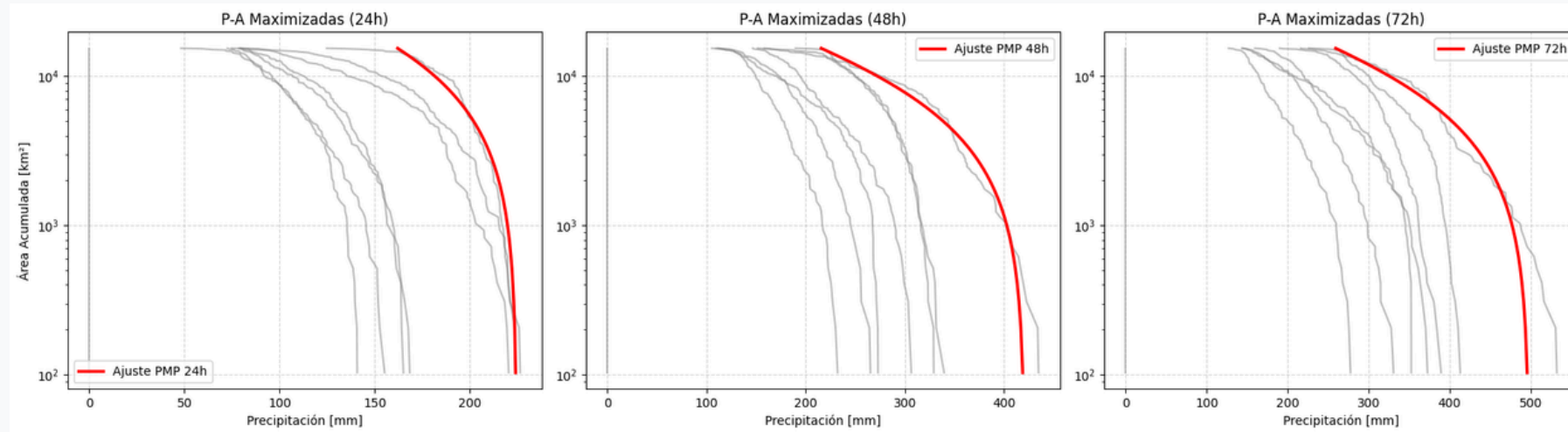
Distribución espacial para la PMP

Envolventes



- Si se considera una única tormenta para estimar la PMP en área, se podría subestimar ciertas secciones de la relación profundidad área.
- Esto ocurre debido a que distintos tipos de precipitaciones o sistemas meteorológicos generan impactos diferentes sobre las cuencas.
- Por ejemplo, un sistema focalizado puede generar grandes precipitaciones en un área pequeña debido a un fuerte ascenso orográfico, mientras que un sistema ciclónico amplio puede generar una mayor precipitación en áreas grandes. Las curvas PA amplificadas de estos sistemas podrían cruzarse.

Distribución espacial y temporal para la PMP



- Al repetir el procedimiento para distintas tormentas de distintas duraciones, los resultados de las envolventes se pueden combinar para formar la relación profundidad-duración-área.
- Este resultado indica la variación de las precipitaciones máximas tanto para distintas superficies como duraciones, permitiendo estimar parámetros de diseño para una gran variedad de situaciones.

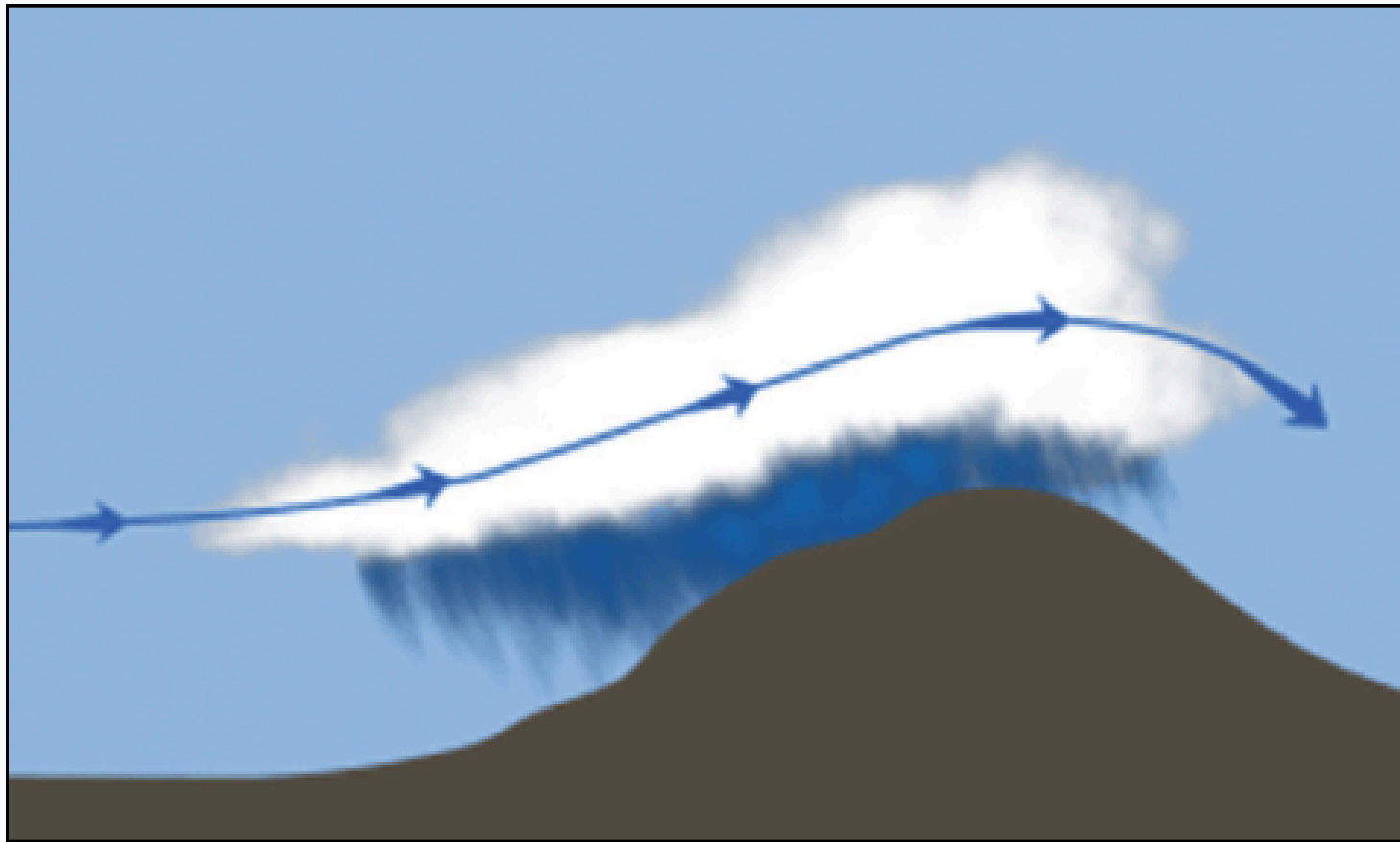
PMP de 48 horas
para un área de
2000 m²

5. PMP y Efecto Orográfico

Validez de los resultados para zonas de alta montaña o cordillera.

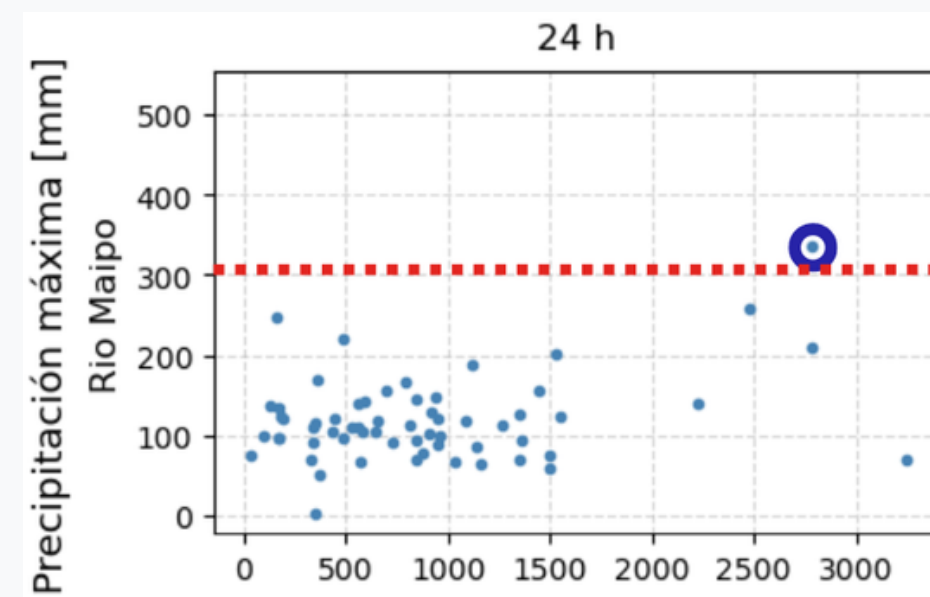
PMP en zonas de influencia orográfica

Influencia del efecto orográfico en la PMP



> **Efecto orográfico:** Al encontrar una barrera natural (cordillera), la humedad es forzada a elevarse. Esto reduce la temperatura de forma brusca, induciendo precipitaciones de gran intensidad.

- El método local fue concebido para la estimación de la PMP en zonas sin influencia orográfica.
- Así, las estimaciones de PMP obtenidas de esta forma pueden subestimar la precipitación real en zonas con gran influencia de precipitación orográfica, como en sectores de la cordillera y precordillera.

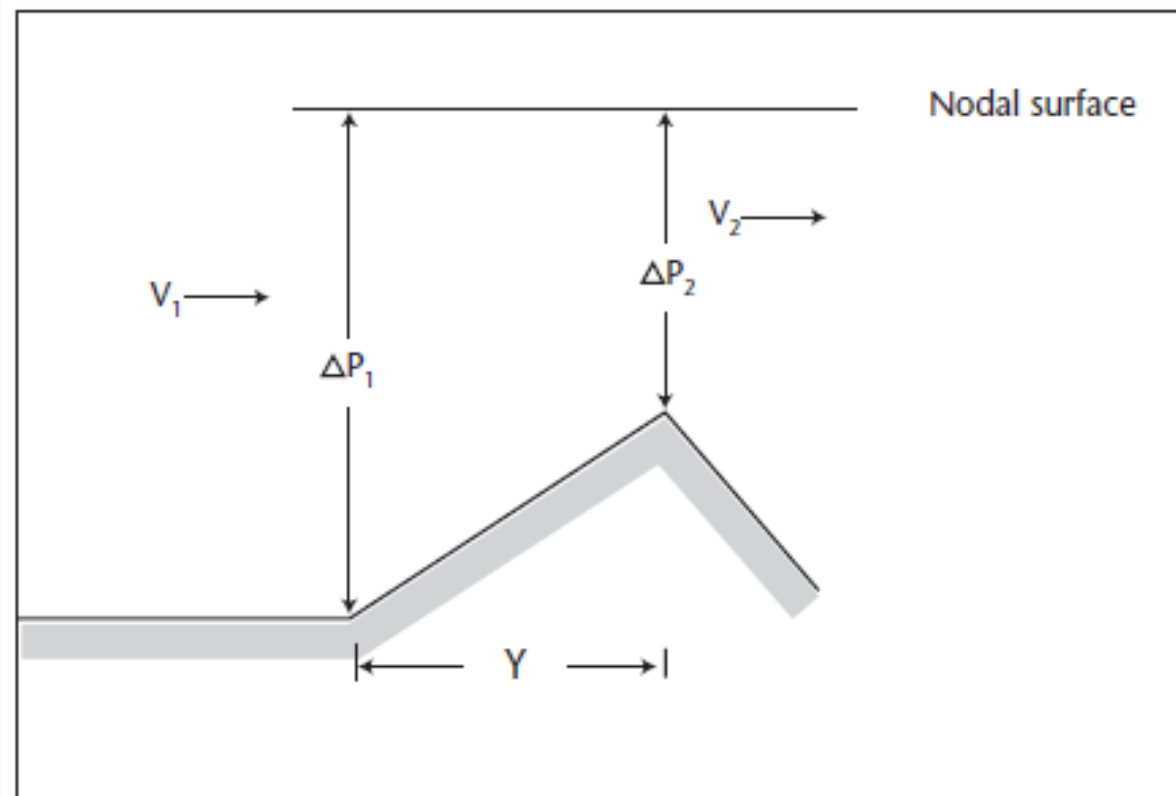


Estimación de PMP por el método local vs máximo histórico de 24 h en la cuenca del río Maipo

PMP en zonas de influencia orográfica

Estimación de la PMP en zonas de influencia orográfica

- Para estimar la PMP en zonas de influencia orográfica relevante se tienen dos métodos principales:
 - Estimar directamente la precipitación orográfica (**Método de separación**).
 - Corregir el valor de PMP en zonas no orográficas para incluir este efecto.



> Método de separación:

- Separa la precipitación orográfica de la convectiva.
- Requiere conocer el perfil del suelo (elevación de la barrera).
- Requiere Estimar la superficie nodal (altura a la que la humedad se mueve horizontalmente (ignorando la barrera)).

> Corrección de la PMP no orográfica:

- Permite estimar valores de precipitación máxima considerando factores adicionales.

PMP en zonas de influencia orográfica

Corrección de la PMP no orográfica – Maximización por viento

- Una alternativa relativamente sencilla para la estimación de la PMP en zonas de influencia orográfica relevante es aplicar un factor adicional al cálculo de la PMP para considerar maximización por **eficiencia**.
 - Esto quiere decir, maximizar la tasa a la que la humedad atmosférica es convertida en precipitación líquida.
- Frecuentemente se asocia la eficiencia a grandes ingresos de humedad provenientes de otros sectores, por lo que es posible relacionarla con el **viento** durante las tormentas, particularmente a su velocidad:

$$PMP_W = Pr_{obs} \cdot r \cdot wmf$$

- La velocidad debe ser medida en una “dirección crítica” de ingreso de humedad.
- De forma similar al agua precipitable, se deben considerar velocidades persistentes de 12 horas.

$$r = \frac{PW_{max}}{PW_{obs}}$$

$$wmf = \frac{W_{max}}{W_{obs}}$$

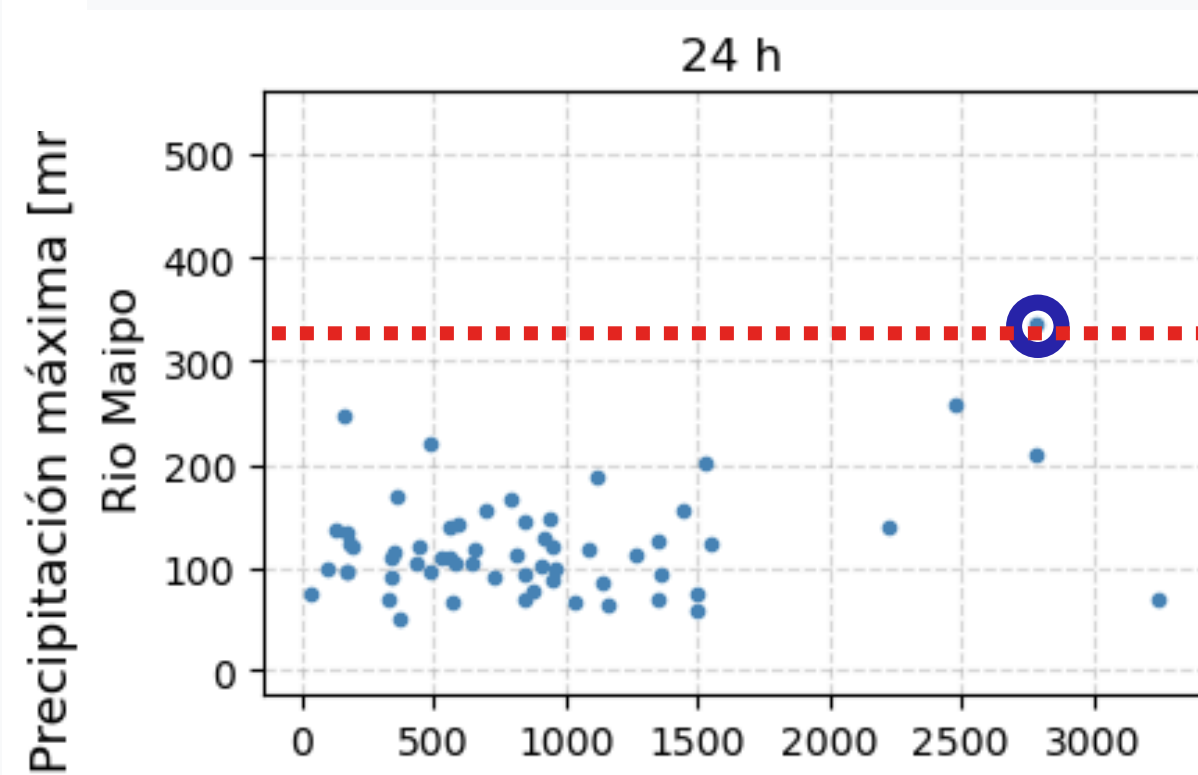
↓
wmf: Factor de
maximización de viento.

PMP en zonas de influencia orográfica

Corrección de la PMP no orográfica - Maximización por viento

$$PMP_W = Pr_{obs} \cdot r \cdot wmf$$

$$r = \frac{PW_{max}}{PW_{obs}} \quad wmf = \frac{W_{max}}{W_{obs}}$$



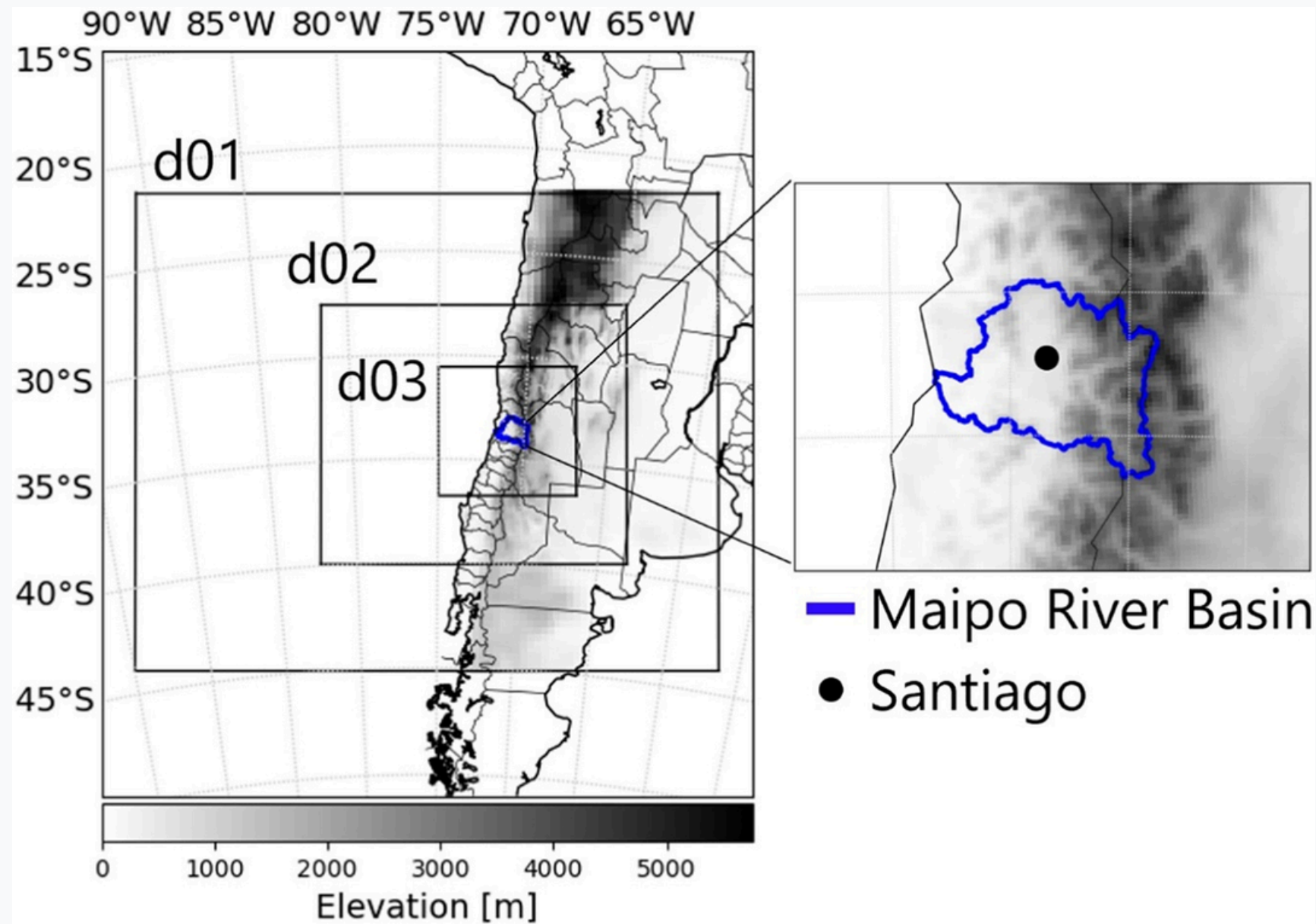
Comparación PMP por maximización de viento contra máximos históricos en estaciones (cuenca río Maipo).

- Aplicar maximización de viento puede resultar útil al calcular PMP en zonas altas de la cordillera o en montañas.
- En trabajos anteriores, se ha logrado obtener valores de PMP estimados prácticamente iguales al máximo de 24h en Maipo, ocurrido en estación Valle Olivares, en la cordillera.
- Si bien este método se debe aplicar con cuidado, es una alternativa a soluciones más complejas.

6. Simulación Climática

Métodos avanzados para la maximización de tormentas aplicando modelos computacionales.

Estimación de la PMP con modelos climáticos



Ejemplo de modelo anidado WRF para la estimación de la PMP en la cuenca del río Maipo.

- Una alternativa para la estimación de la PMP corresponde al uso de modelos numéricos para la simulación climática.
- Estas herramientas permiten simular tormentas sobre la zona de estudio. Al modificar variables atmosféricas (dentro de rangos razonables), estos modelos permiten estimar las precipitaciones bajo las condiciones más desfavorables, permitiendo obtener estimaciones de la PMP.
- Algunas de las variables que pueden considerarse son la humedad atmosférica disponible, y la ubicación de la tormenta (transposición).
 - Para más detalles, consultar Hiraga y Meza (2025).

Resumen

- La PMP se utiliza como parámetro de diseño para obras críticas.
- La intensificación de las precipitaciones producto del cambio climático apunta a la ocurrencia de tormentas de intensidad similares a la PMP con mayor frecuencia.
- Existen varios métodos para la estimación de la PMP. Estos varían en exactitud, fundamentos, disponibilidad de la información requerida, entre otros.



DEPARTAMENTO DE
OBRAS CIVILES
UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Taller: Precipitación Máxima Probable (PMP)

Por: Jocelyn Lugo Soza

Agosto 2026

Anexo: Datos utilizados

Descripción de los archivos utilizados en el ejemplo (**datos recortados para el ejemplo**):

- humedad_19840705.nc
 - Humedad específica (q) y humedad relativa (r) para una hora del día 5 de julio de 1984. Usado únicamente como ejemplo para mostrar el cálculo de pw con datos en altura.
- pw_ejemplo.nc
 - Serie de tiempo (entre 1980 y 2009) para el agua precipitable (pw) y agua precipitable saturada (pw_{sat}) en una celda dentro de la cuenca del río Maipo. Nota: algunos valores para el año 2001 son muy grandes debido a errores en los datos originales.
- tormentas.nc
 - Precipitación espacial (pr) de 24, 48 y 72 horas para algunas de las mayores tormentas históricas de la zona. Incluye fechas de ocurrencia.
- pw_tormentas.nc
 - Agua precipitable (pw) y agua precipitable saturada (pw_{sat}) para las fechas de ocurrencia de las tormentas. Incluye datos durante las tormentas y sus 48 horas previas.

Anexo: Datos utilizados

Descripción de los archivos utilizados en el ejemplo (**datos completos**):

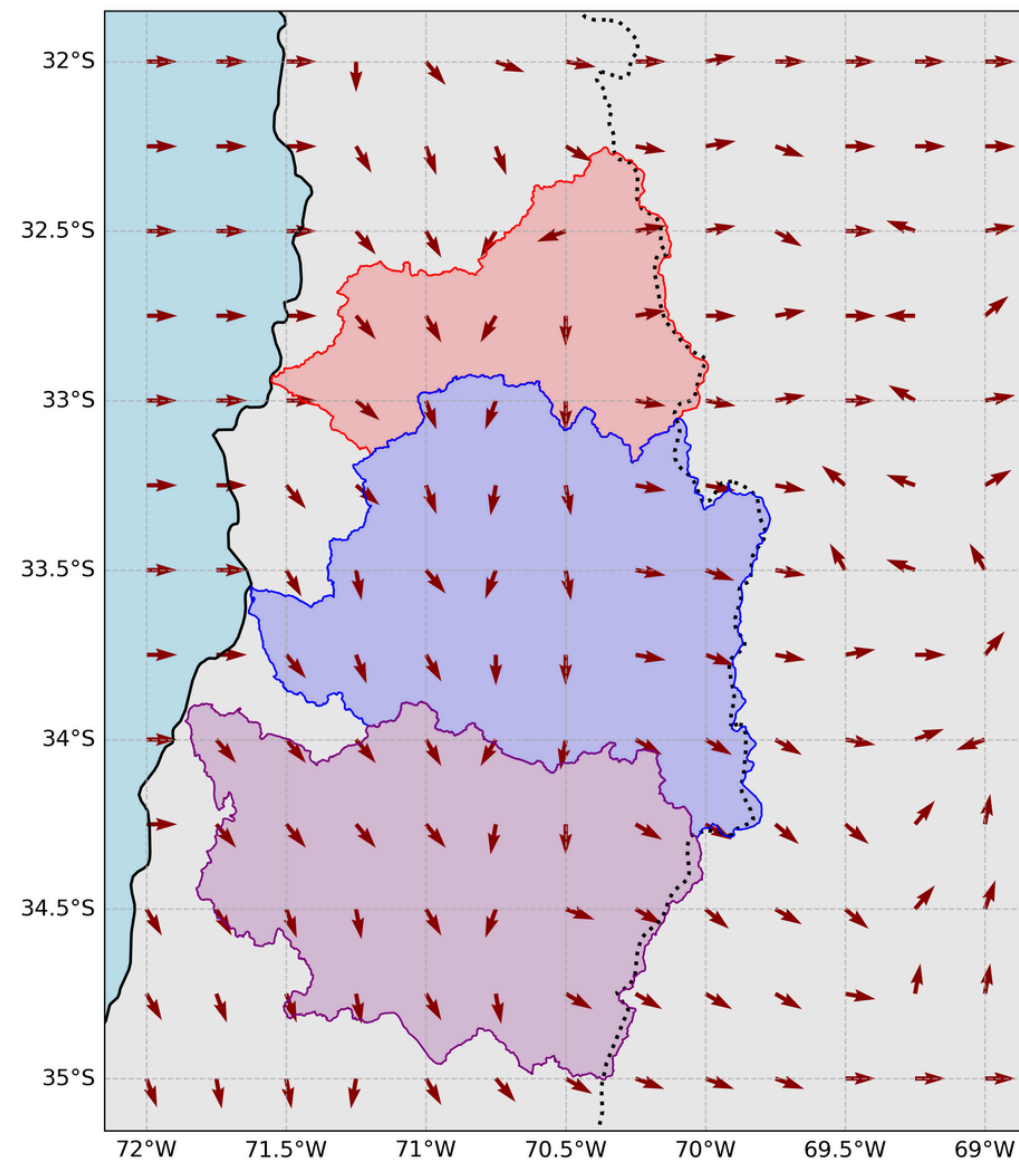
- pr_CR2.nc
 - Archivo NetCDF con precipitaciones históricas (diarias) para estaciones de todo el país. Incluye los registros disponibles entre 1900 y 2020 del archivo .csv disponible en la página del CR2. Datos separados por estación, con valroes para filtrar por latitud, longitud, elevación y cuenca.
- pw_horzv10.nc
 - Archivo con valores calculados de agua precipitable persistente de 12 horas con periodo de retorno de 100 años entre las latitudes -32 ° y -35° (cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo y Rapel). Incluye valores para cada celda en la resolución de ERA5 y cada día del año (1 a 365).

Anexo: Descarga de datos

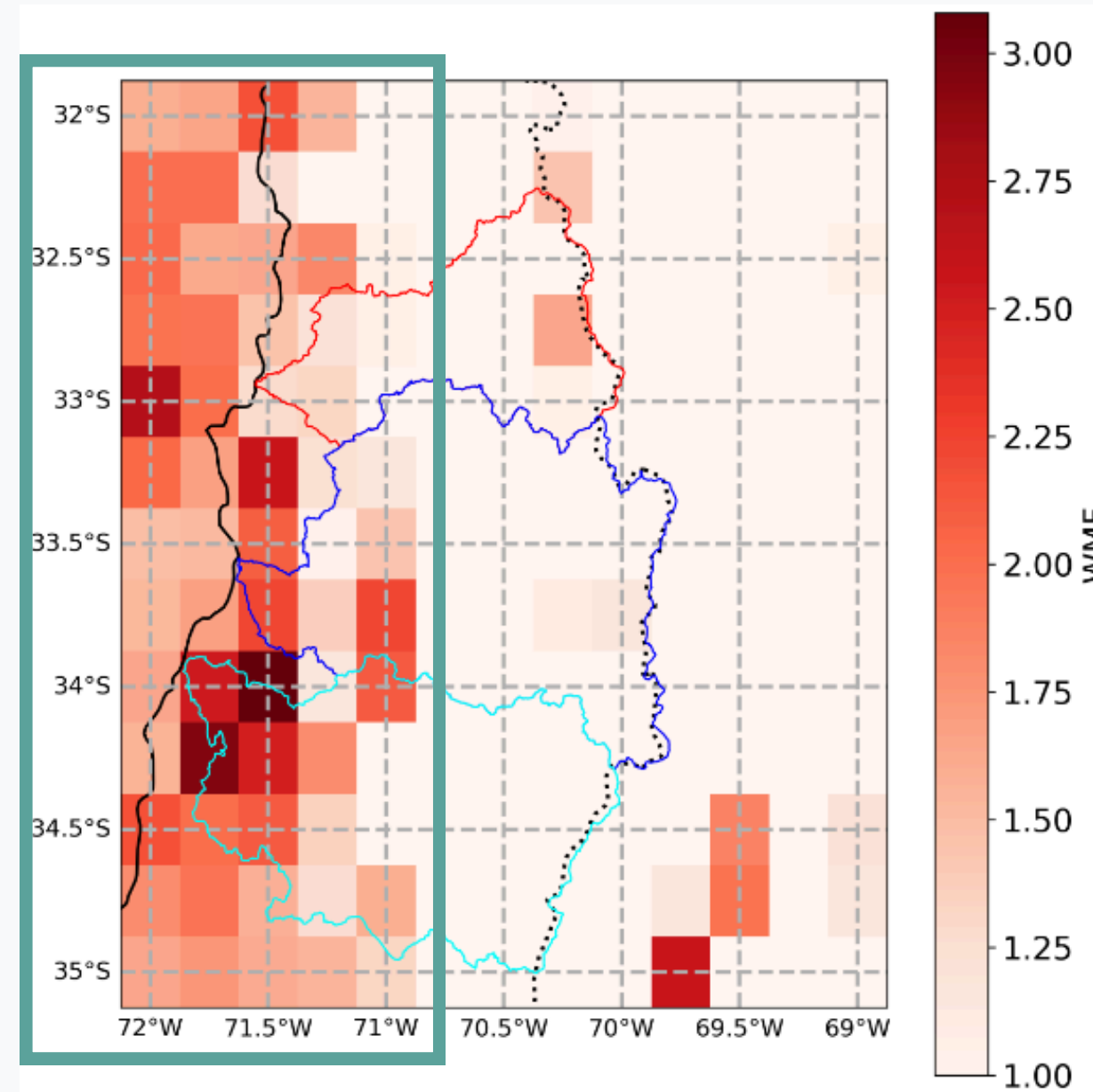
Descarga de datos desde el Climate Data Store (CDS) Copernicus de la ECMWF:

- Ver detalles de como descargar en el sitio: <https://cds.climate.copernicus.eu/how-to-api>
 - Requiere registro.
 - Es posible descargar de cada dataset de forma manual (para solicitudes pequeñas). En caso de necesitar una mayor cantidad de datos, se puede automatizar la descarga a través de una API en Python.
- Se incluye un archivo con una rutina de ejemplo para la descarga de datos (ejemplo_descarga.py). Se puede modificar la zona, fechas, variables y set de datos desde el que se descarga.
 - Requiere instalar la librería cdsapi, registrarse en el sitio, generar un archivo de credenciales en la carpeta base (home, usuario o equivalente) y aceptar las condiciones de uso del sitio, además de un script con los detalles de la solicitud.

Anexo: Algunos detalles para la maximización de viento



Moda de la velocidad del viento durante precipitación intensa



Valores máximos del factor de maximización de viento en la zona de estudio

- La maximización de viento puede resultar útil para aproximar la PMP en zonas de fuerte influencia orográfica (en la cordillera o zonas de montañas/quebradas).
- Debido a la variabilidad en la dirección del viento sobre el continente, la dirección principal de ingreso de humedad suele ser más clara en la costa.
- Por la misma razón, los factores de maximización de viento suelen tener valores más altos en esa zona.